

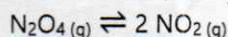
Comisión → Eleonora y Santi

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

Química General – Tercer Parcial 18 de junio de 2025

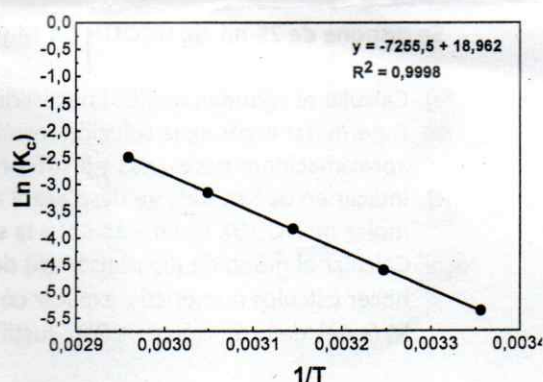
- Coloque su nombre y apellido en todas las hojas que entregue
- Cada problema debe estar resuelto en hojas separadas
- No se puede usar lápiz ni color rojo

Problema 1 (20 puntos)



La reacción arriba indicada posee una constante de equilibrio que varía con la temperatura. Se midieron los valores de K_c en función de la temperatura, obteniéndose el siguiente gráfico donde se representa $\ln(K_c)$ en función de $1/T$. El ajuste lineal obtenido arroja la siguiente función:

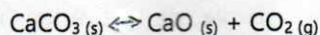
$$y = -7255,5 x + 18.962$$



- A partir de los datos determine el ΔH° y expréselo en kJ/mol.
- ¿La reacción es endotérmica o exotérmica? Justificar
- A 298 K, se introducen 0,010 moles de N_2O_4 y 0,050 moles de NO_2 en un recipiente de volumen de 1,00 L. Sabemos que a esa temperatura $K_c = 0,00462$. Determinar si el sistema se encuentra en equilibrio. Si no lo está, predecir hacia donde evolucionará. ¿cuáles serán las concentraciones en el equilibrio?
- Calcular K_p a 298K y predecir el valor de ΔG°

Problema 2 (20 puntos)

A 500 K, se establece el siguiente equilibrio heterogéneo:

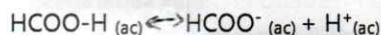


Se coloca inicialmente 1 mol de CaCO_3 en un recipiente cerrado con volumen de 10 L y a 500 K. Al alcanzar el equilibrio, la presión parcial del CO_2 es de 0,20 atm. Responda y justifique debidamente:

- ¿Cuál es la concentración molar de CO_2 en equilibrio?
- ¿Cuántos moles de CaCO_3 y CaO hay en el estado de equilibrio?
- ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio K_c para esta reacción a 500 K?
- Si se aumenta la presión del sistema ¿cómo se desplazará el equilibrio según el principio de Le Chatelier?
- Si la reacción es endotérmica ¿Qué efecto tendrá en el equilibrio el aumento de temperatura?
- ¿Qué pasará si se elimina parte del CO_2 del sistema? ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio y qué ocurrirá con las cantidades de CaCO_3 y CaO ?
- ¿Hacia dónde evoluciona la reacción si se agrega CaCO_3 ?

Problema 3 (35 puntos)

El ácido fórmico (HCOOH) es un ácido monoprótico débil que se encuentra en las picaduras de hormigas y abejas. Tiene una $pK_a = 3,75$ en agua.



Se dispone de 25 mL de HCOOH 0,1 M y se neutralizan completamente con KOH 0,05 M.

- Calcular el volumen de KOH necesario para neutralizar completamente el ácido.
- Determinar el pH de la solución resultante después de la neutralización completa. Realizar las aproximaciones necesarias y justificar brevemente.
- Indicar en qué sentido se desplazará el equilibrio y cómo afectará al pH el agregado de 0,005 moles de HCOOK (sal del ácido) a la solución resultante. Justificar sin realizar cálculos detallados.
- Calcular el grado de disociación (α) del ácido fórmico (HCOOH) en una solución 2,0 M y, sin hacer cálculos numéricos, explicar cómo espera que varíe α respecto al valor en la solución 0,1 M (antes de la adición de KOH). Justificar todas las aproximaciones realizadas.

Problema 4 (25 puntos)

La descomposición del óxido nitroso (N_2O) a 600 K sigue la reacción:



Experimentalmente se ha determinado que la reacción es de orden 1 respecto a N_2O y que la constante de velocidad a 600 K es: $k = 3,5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. La concentración inicial de N_2O es 0.50 M.

- Escribe la expresión de la velocidad de esta reacción.
- ¿Cuál será la concentración de N_2O después de 200 segundos?
- ¿Cuál es el tiempo de vida medio para esta reacción?
- Se ha determinado experimentalmente que a 650 K la constante de velocidad es $k = 1,05 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$. Calcular la energía de activación (E_a) de la reacción (en kJ/mol).

$$1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa} \quad R = 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \quad \Delta G = \Delta G^0 + RT \ln(Q) \quad K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

$$\ln\left(\frac{K(T_1)}{K(T_2)}\right) = -\frac{\Delta H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \quad \ln(K) = -\frac{\Delta H^0}{RT} + \frac{\Delta S^0}{R}$$

$$[A] = [A]_0 - a \cdot k \cdot t \quad t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2 \cdot a \cdot k} \quad k = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - a \cdot k \cdot t \quad t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{a \cdot k} \quad \ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + a \cdot k \cdot t \quad t_{1/2} = \frac{1}{[A]_0 \cdot a \cdot k} \quad K_a \cdot K_b = 1 \cdot 10^{-14} (25^\circ \text{C})$$